

# **UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS**

## **FACULTAD DE INGENIERIA ELECTRONICA ELECTRICA**



**CURSO:**

**MÉTODOS NUMÉRICOS**

**TEMA:**

**INFORME EJERCICIO NÚMERO 2**

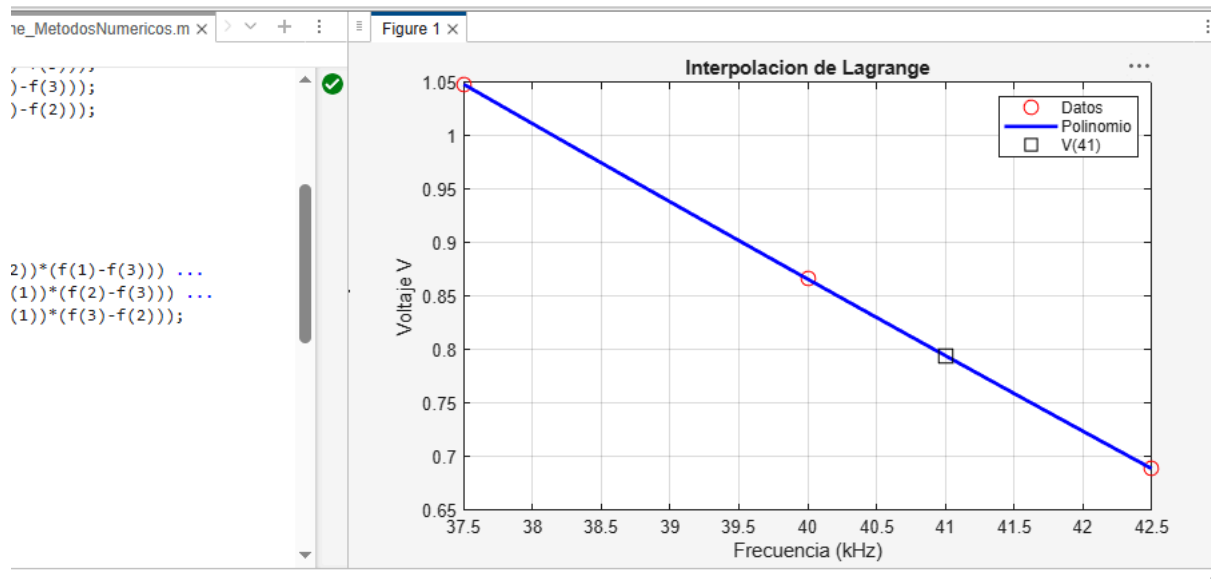
**DOCENTE:**

**JOSUÉ MIRANDA**

**INTEGRANTES:**

**DANIEL MAURICIO ZEVALLOS VASQUEZ - 23190294**

## Parte 1: Interpolación básica y spline cúbico



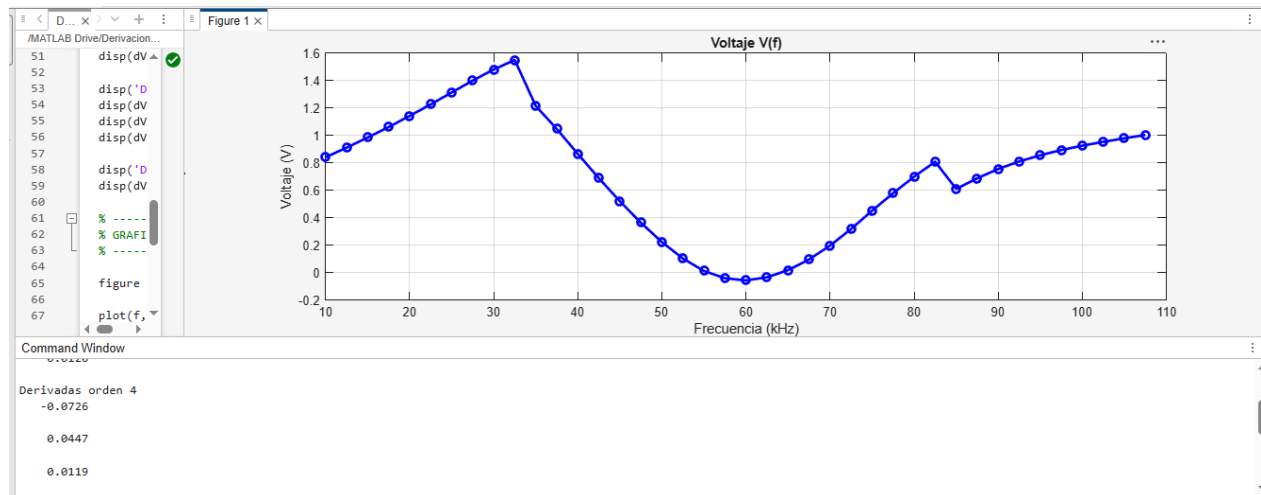
### Comentario sobre la gráfica

1. La gráfica muestra un comportamiento continuo y suave del voltaje respecto a la frecuencia.
2. La interpolación de Lagrange pasa correctamente por los puntos experimentales utilizados.
3. El valor interpolado en 41 kHz sigue la tendencia de la señal medida.
4. La curva obtenida representa adecuadamente el comportamiento físico del sistema biomédico.
5. La gráfica permite visualizar con claridad la variación de la señal y validar los resultados numéricos.

### Comentario sobre la Parte 1

1. Se aplicó interpolación de Lagrange de segundo grado usando los tres puntos más cercanos.
2. También se utilizó spline cúbico natural para trabajar con toda la tabla de datos.
3. Ambos métodos dieron resultados similares para las frecuencias solicitadas.
4. El spline cúbico presentó una curva más suave y estable.
5. Para señales de ingeniería biomédica, el spline cúbico es más confiable porque reduce oscilaciones y mejora la continuidad de la señal.

## Parte 2: Derivación numérica



### Interpretación física de la derivada

1. Una derivada positiva indica que el voltaje aumenta cuando aumenta la frecuencia.
2. Una derivada negativa indica que el voltaje disminuye con la frecuencia.
3. En 40 kHz la derivada es negativa, mostrando una disminución rápida de la señal.
4. En 70 kHz y 100 kHz la derivada es positiva, indicando recuperación y estabilidad del voltaje.
5. Una mayor magnitud de la derivada representa una mayor sensibilidad del sistema frente a cambios de frecuencia.

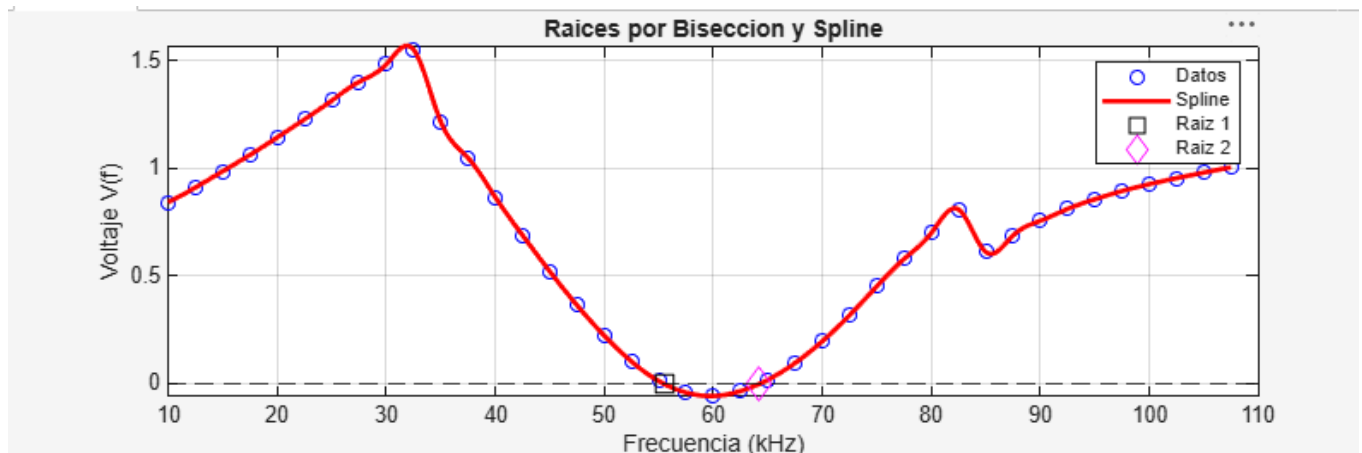
### Comparación con derivación por spline

1. El spline cúbico produce derivadas más suaves y continuas.
2. Los resultados obtenidos fueron similares a las diferencias centradas.
3. El spline reduce errores numéricos y evita oscilaciones bruscas.
4. Es más adecuado para señales biomédicas y datos experimentales reales.
5. La derivación mediante spline ofrece mayor estabilidad en el análisis del sistema.

### Comentario sobre la gráfica

1. La gráfica muestra la variación del voltaje respecto a la frecuencia de manera continua.
2. Se observa una disminución de la señal cerca de 40 kHz coherente con la derivada negativa calculada.
3. Después de 60 kHz el voltaje comienza a incrementarse nuevamente.
4. La curva presenta un comportamiento suave y estable, adecuado para aplicar métodos de derivación numérica.
5. La gráfica permite visualizar claramente las zonas donde la señal cambia con mayor sensibilidad.

### Parte 3: Raíces por cambio de signo y bisección



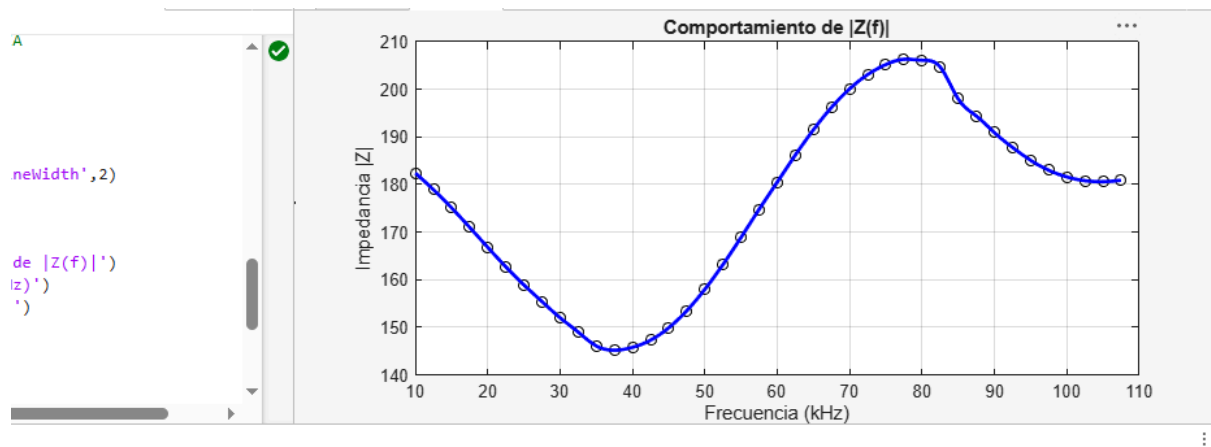
### Análisis de los datos

1. Se identificaron correctamente los intervalos donde el voltaje cambia de signo.
2. El método de bisección permitió localizar las raíces de manera ordenada y precisa.
3. La primera raíz representa el instante donde el sistema activa la alarma al cruzar el nivel cero.
4. El segundo cruce por cero indica otro cambio importante en el comportamiento de la señal.
5. El spline cúbico permitió obtener una aproximación más suave y cercana al comportamiento real del sistema biomédico.

### Análisis sobre la gráfica

1. La gráfica muestra claramente los puntos donde el voltaje cruza el eje horizontal.
2. Las raíces encontradas mediante bisección coinciden con los cambios de signo observados en los datos experimentales.
3. La curva spline presenta un comportamiento continuo y suave de la señal.
4. Se observa que el voltaje disminuye hasta hacerse negativo y luego vuelve a incrementarse.
5. La gráfica facilita la visualización de las raíces y valida los resultados obtenidos numéricamente.

### Parte 4: Discusión técnica



## Análisis

- Se aplicaron métodos numéricos para analizar el comportamiento del sistema biomédico respecto a la frecuencia.
- Se utilizó interpolación de Lagrange y spline cúbico para estimar valores de voltaje e impedancia.
- Los resultados obtenidos mostraron aproximaciones precisas y coherentes con los datos experimentales.
- Mediante derivación numérica se evaluó la sensibilidad del sistema en diferentes frecuencias.
- Se identificaron zonas donde la señal presenta incrementos y disminuciones importantes.
- También se aplicó el método de bisección para localizar los cruces por cero del voltaje.
- El spline cúbico presentó una representación más suave y estable de la señal.
- La resolución de los instrumentos influyó directamente en la precisión de los cálculos numéricos.
- Finalmente, se concluyó que los métodos numéricos permiten analizar de manera eficiente el comportamiento del sistema biomédico.